



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 15.7.13

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094480

מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשע"ג

טור א' כולל פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! לא יתקבלו שום טענות על סימון שגוי בדף התשובות ומחברת הטיוטה לא תיבדק.

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות, את מחברת הפתרון ואת מחברות הטיוטה כולן.

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שאלה 1:

מספר שיחות הטלפון המגיעות למרכזייה הוא מ"מ פואסוני עם קצב של 6 שיחות לשעה. משך שיחה כזו הוא משתנה מקרי מעריכי עם תוחלת של 2 דקות (הנח כי אין תלות בין משכי שיחות שונות, ובין מספר השיחות שהגיעו). נסמן ב- Z את מספר השיחות שהגיעו בין 19:00-20:00 ונסמן ב- Y את מספר השיחות שנמשכו יותר מ 3 דקות מבין אותן שיחות שהגיעו בין 19:00-20:00. ההסתברות $P(Z = 6, Y = 2)$ נמצאת בקטע :

א. $[0, 0.002)$

ב. $[0.002, 0.01)$

ג. $[0.01, 0.2)$

ד. $[0.2, 0.25]$

פתרון :

$Z \sim \text{Pois}(6)$ - מספר שיחות טלפון בשעה

$X \sim \exp(0.5)$ - משך שיחת טלפון

ההסתברות לכך ששיחה כלשהי ארוכה מ-3 דקות הינה : $P(X \geq 3) = e^{-\frac{1}{2} \cdot 3} = e^{-1.5} = 0.223$.

נשתמש בעובדה ש : $(Y | Z = 6) \sim \text{Bin}(6, 0.223)$ - מספר שיחות טלפון שנמשכו יותר מ-3 דקות במהלך

שעה שבה היו 6 שיחות טלפון. מכאן :

$$P(Z = 6, Y = 2) = P(Y = 2 | Z = 6) \cdot P(Z = 6) = \left[\binom{6}{2} 0.223^2 \cdot 0.777^4 \right] \cdot \left(\frac{e^{-6} 6^6}{6!} \right) \approx 0.0437$$

שאלה 2:

יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n$ משתנים מקריים בלתי תלויים שווי התפלגות מצפיפות:

$$f(x|\theta) = (\theta-1)x^\theta, 0 \leq x \leq 1$$

מהו ערכו של האומדן ל- θ אם ידוע כי $\bar{X} = 48$?

א. -2.064

ב. 3.057

ג. -1.042

ד. 2.089

פתרון:

שימו לב: בשאלה זו נפלה טעות בהגדרת פונקציית הצפיפות. למעשה הפונקציה הנתונה כלל אינה פונקציית צפיפות שכן האינטגרל שלה בתחום ההגדרה כולו אינה שווה ל-1.

עם זאת, ניתן לפתור שאלה זו ולהגיע לתשובה נכונה בכל זאת:

$$\mu = E(X) = \int_0^1 x \cdot (\theta-1)x^\theta dx = (\theta-1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = (\theta-1) \cdot \left(\frac{x^{\theta+2}}{\theta+2} \right)_0^1 = \frac{\theta-1}{\theta+2}$$

$$\Rightarrow \mu(\theta+2) = (\theta-1)$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{1+2\mu}{1-\mu}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1+2\hat{\mu}}{1-\hat{\mu}} = \frac{1+2\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{97}{-47} \approx -2.064$$

שאלה 3:

קובייה הוגנת מוטלת פעם אחר פעם (הניחו שההטלות בלתי תלויות). ההסתברות לכך ששכומן של 81 הטלות קטן מ-300 נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.25)$

ב. $[0.25, 0.5)$

ג. $[0.5, 0.75)$

ד. $[0.75, 1]$

פתרון :

נגדיר X_i – תוצאת ההטלה ה- i

$$X_i \sim \text{Uni}(1,6) \Rightarrow E(X_i) = 3.5, \text{Var}(X_i) = \frac{5 \cdot 7}{12} = 2.9167$$

נגדיר $S_{81} = \sum_{i=1}^{81} X_i$ – סכום 81 ההטלות הראשונות. לפי מג"מ מתקיים :

$$S_{81} \sim N(81 \cdot 3.5, 81 \cdot 2.9167)$$

$$S_{81} \sim N(283.5, 236.25)$$

ומכאן :

$$P(S_{81} \leq 300) = P\left(\frac{S_{81} - 283.5}{\sqrt{236.25}} \leq \frac{300 - 283.5}{\sqrt{236.25}}\right) \approx P(Z \leq 1.073) = \Phi(1.073) \approx 0.858$$

שאלה 4:

מספר גדול מאוד (לא מוגבל) של אנשים עומד בתור להשתתף במשחק "הטלות מטבע" שביריד. כל אחד, בתורו, מטיל מטבע הוגן בדיוק 12 פעמים. האדם הראשון שמטיל מספר שווה של H ושל T זוכה בדובי ענק. מהי תוחלת מספר האנשים שישחקו עד לפעם הראשונה שמישהו זוכה בדובי ענק?

א. 3.2

ב. 4

ג. 4.43

ד. 6

פתרון:

$X =$ מספר הפעמים שמטיל שחקן H. $X \sim \text{Bin}\left(12, \frac{1}{2}\right)$

הסתברות לזכייה בדובי :

$$P(X = 6) = \binom{12}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^{12-6} = 0.2256 = p$$

$Y =$ מספר האנשים שמשחקים עד לזכייה ראשונה. $Y \sim \text{Geo}(p)$

$$\text{אז : } E(Y) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.2256} = 4.433$$

שאלה 5:

נתון מ"מ X בעל פונקצית הצפיפות הבאה :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{12} & , 4 \leq x \leq 16 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

למה שווה $Var(3X + 5)$:

א. 36

ב. 108

ג. 144

ד. 208

פתרון:

לפי פונקצית הצפיפות שלו, X מ"מ אחיד רציף : $X \sim Uni(4,16)$

$$\text{לכן: } Var(X) = \frac{(16-4)^2}{12} = 12$$

$$\text{ומכאן: } Var(3X + 5) = 9Var(X) = 108$$

שאלה 6:

בוחרים באקראי ספרות שאף אחת מהם אינה 0, על מנת להרכיב מספר בן 5 ספרות. מה ההסתברות שהמספר מורכב מספרה המופיעה בדיוק 3 פעמים ומספרה נוספת המופיעה בדיוק פעמיים?

א. 0.0001219

ב. 0.0001524

ג. 0.01219

ד. 0.0793

פתרון:

מדובר בבחירה של 5 ספרות מתוך 9 עם חשיבות לסדר ועם חזרות, לכן במרחב המדגם: $|\Omega| = 9^5$
נגדיר A – המספר מורכב מספרה המופיעה בדיוק 3 פעמים ומספרה נוספת המופיעה בדיוק פעמיים

$$|A| = \binom{9}{1} \binom{8}{1} \binom{5}{3} = 9 \cdot 8 \cdot \frac{5!}{3!2!} = 720$$

(בוחרים את הספרה שתופיע 3 פעמים ובוחרים את הספרה האחרת שתופיע פעמיים. אח"כ בוחרים את 3 המקומות לספרה שתופיע 3 פעמים וזה יקבע את המיקום של הספרה שמופיעה פעמיים)

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{720}{59,049} = 0.01219 \quad \text{לכן:}$$

שאלה 7:

בבדיקת השערות על תוחלת μ התקבל סטטיסטי מבחן עם ערך חיובי. להלן 2 טענות:

טענה א: אם בבדיקת השערות דו צדדית $H_1: \mu \neq \mu_0$ נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05, אז בבדיקת השערות חד צדדית $H_1: \mu > \mu_0$ (על אותו מדגם) בהכרח נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.03.

טענה ב: אם בבדיקת השערות דו צדדית $H_1: \mu \neq \mu_0$ לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05, אז בבניית רווח סמך לתוחלת ברמת ביטחון 0.99 (על אותו מדגם) הערך μ_0 יהיה כלול ברווח הסמך.

א. שתי הטענות שגויות

ב. טענה א' נכונה ו-ב' שגויה

ג. טענה א' שגויה ו-ב' נכונה

ד. שתי הטענות נכונות

פתרון:

טענה א': בבדיקת השערות דו צדדית $H_1: \mu \neq \mu_0$ ברמת מובהקות 0.05 איזור הדחייה נקבע לפי השברונים החיוביים והשליליים של 0.975, המחלקים את השטח שמתחת לפונקציית הצפיפות ל-2 חלקים בגודל 0.025. אם נדחה את השערת האפס סימן סטטיסטי המבחן (שיצא חיובי) גדול מהשברון ה-0.975 החיובי.

בבדיקת השערות חד צדדית $H_1: \mu > \mu_0$ (על אותו מדגם) ברמת מובהקות 0.03 איזור הדחייה מתחיל מהשברון החיובי של 0.97. כך שאם סטטיסטי המבחן גדול מהשברון ה-0.975 הוא בהכרח גדול גם מהשברון ה-0.97 ולכן בהכרח נדחה את השערת האפס במקרה זה.

← טענה א' נכונה!

טענה ב: אם בבדיקת השערות דו צדדית $H_1: \mu \neq \mu_0$ לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05 אזי μ_0 נמצא ברווח הסמך ברמת ביטחון 0.95. אם נבנה רווח סמך לתוחלת ברמת ביטחון גדולה יותר אנחנו נגדיל את אורך רווח הסמך ו- μ_0 בהכרח יהיה כלול גם ברווח הסמך הזה.

← טענה ב' נכונה!

שאלה 8:

נתון מודל רגרסיה לינארית פשוטה.

טענה: יתכן שנקבל רווח סמך עבור β_1 :

$$-0.1 \leq \beta_1 \leq 10$$

ובו בזמן נקבל בלוח ניתוח השונות P-value של 0.001

א. הטענה שגויה עבור רווח סמך ברמת בטחון 0.95

ב. הטענה נכונה עבור רווח סמך ברמת בטחון 0.95

ג. אי אפשר לדעת מהנתונים

ד. הטענה נכונה עבור רווח סמך ברמת סמך 0.90.

פתרון:

P-value שבלוח ניתוח השונות הינו ה-P-value של המבחן הבודק את מובהקות הרגרסיה. במקרה של רגרסיה לינארית פשוטה, הרגרסיה מובהקת אם ורק אם β_1 , כלומר שיפוע הרגרסיה, שונה באופן מובהק מאפס. לכן אם נקבל P-value של 0.001, אזי β_1 שונה מאפס לכל רמת מובהקות הגדולה מ-0.001 ובפרט עבור רמת מובהקות של 0.05. מכאן כי רווח הסמך ברמת מובהקות 0.05 לא יכול להכיל את הערך אפס והטענה שגויה.

שאלה 9:

הותאם מודל רגרסיה ליניארית פשוטה על סמך מדגם בגודל 17. נתון:

חלק השונות של y שמוסבר על ידי x הוא 425.610

חלק השונות של y שלא מוסבר על ידי x הוא 2.153

אזי:

א. ערך סטטיסטי המבחן F הינו 26.74 וה-P-value שווה 0.015

ב. ערך סטטיסטי המבחן $|T|$ הינו 26.74 וה-P-value שווה לאפס (בקירוב)

ג. ערך סטטיסטי המבחן F הינו 54.46 וה-P-value שווה 0.015

ד. ערך סטטיסטי המבחן $|T|$ הינו 54.46 וה-P-value שווה לאפס (בקירוב).

פתרון:

נמלא את טבלת ניתוח השונות על סמך הנתונים:

P-value	F	מ.ר.	ד"ח	סכום ריבועים

0	2965.9	425.610	1	425.610	רגסיה
		0.1435	15	2.153	שארית
			16	427.763	סה"כ

את ערך ה P-value מהטבלה קל לקבל עקב הגודל של הסטטיסטי שהתקבל, אך בכל מקרה ניתן לעבור לסטטיסטי T : $|T| = \sqrt{F} = 54.46$ ובאמצעות טבלת T מסיקים כי ה-P-value שווה לאפס.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות שבחלק זה.

שאלה 10 (34 נקודות):

על מנת לבחון האם למידה בקורס קריאה מהירה משפרת את כושר הקריאה של ילדים, ערך חוקר שני ניסויים:

בניסוי הראשון נבחר מדגם מקרי של 10 ילדים והם חולקו לשתי קבוצות שוות באופן אקראי. הקבוצה הראשונה המשיכה בלימודים רגילים. הקבוצה השנייה המשיכה בלימודים בתוספת הקורס בקריאה מהירה.

בניסוי השני נבחר מדגם מקרי של 10 ילדים, וכושרם בקריאה נבדק פעמיים: לפני לימוד הקורס בקריאה מהירה ולאחריו.

התוצאות היו כדלקמן:

בניסוי הראשון

	ציון ממוצע בכושר קריאה	שונות
קבוצה ראשונה	65	12
קבוצה שנייה	75	10

בניסוי השני

מספר תלמיד	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ציון כושר קריאה לפני הקורס	66	55	78	80	44	71	90	65	64	62
ציון כושר קריאה אחרי הקורס	70	60	82	78	52	76	94	64	69	64

בדקו את ההשערה, כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה לפי התוצאות של:

1. הניסוי הראשון.

2. הניסוי השני.

בכל אחד מהמקרים ענו על הסעיפים הבאים:

א. רשמו את ההנחות הדרושות לבדיקת ההשערה.

ב. ציינו מהו האומד הנקודתי לפרמטר הבלתי ידוע המתאר את H_0

ג. האם האומד הנקודתי בסעיף ב' הוא חסר הטיה או מוטה? הוכיחו!

ד. כיצד מתפלג סטטיסטי המבחן תחת H_0 ?

ה. בדקו ברמת מובהקות של 0.05 את ההשערה כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה, הן

באמצעות סטטיסטי המבחן והן באמצעות P-value.

פתרון:

1. ניסוי ראשון :

נסמן :

μ_1 - תוחלת ציון כושר הקריאה של תלמיד בקבוצה ראשונה

μ_2 - תוחלת ציון כושר הקריאה של תלמיד בקבוצה שנייה (לאחר הקורס)

מערכת ההשערות הנבדקת :

$$H_0 : \mu_2 - \mu_1 = 0$$

$$H_1 : \mu_2 - \mu_1 > 0$$

א. השונויות אינן ידועות (אלו הן שונויות מדגמיות!) ולכן עלינו להניח כי הן שוות, כלומר

$$\sigma_1 = \sigma_2.$$

כמו כן, יש להניח שהקבוצות אינן תלויות (הנחה סבירה בהינתן שהחלוקה לשתי הקבוצות נעשתה באופן אקראי).

לבסוף, יש להניח שהציונים של התלמידים בשני המדגמים מתפלגים נורמלית (שימו לב כי הנחה זו חשובה לצורך זיהוי ההתפלגות של סטטיסטי המבחן – אם המדגמים אינם נורמליים בקירוב, אז הסטטיסטי לא מתפלג T)

ב. נסמן $\bar{X}_i$ - ציון ממוצע בכושר קריאה של תלמידים בקבוצה i .

אז אומד נקודתי לפרמטר $\theta = \mu_2 - \mu_1$ הינו $\hat{\theta} = \bar{X}_2 - \bar{X}_1$

$$E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}_2 - \bar{X}_1) = E(\bar{X}_2) - E(\bar{X}_1) = \mu_2 - \mu_1 = \theta \quad \text{ג.}$$

מכאן כי האמד הינו חסר הטייה.

ד. סטטיסטי המבחן הינו:

$$T = \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

כאשר $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ ו- n_i - מספר הסטודנטים בקבוצה i .

$$T = \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \underset{H_0}{\sim} t^{(n_1 + n_2 - 2)} \quad \text{וידוע כי מתקיים:}$$

ה. נחשב את ערך הסטטיסטי:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{4 \cdot 10 + 4 \cdot 12}{8} = 11$$

$$T_{calc} = \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{75 - 65}{\sqrt{11 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)}} = 4.767$$

נשווה את הסטטיסטי לשברון ה-t עם מס' ד"ח מתאים: $t_{1-0.05}^{(n_1+n_2-2)} = t_{0.95}^{(8)} = 1.86$

התקבל $T_{calc} > t_{0.95}^{(8)}$ ולכן נדחה השערת האפס ברמת מובהקות 0.05 ונסיק כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה.

P-value:

$$P\text{-value} = P_{H_0}(T > 4.767) = P(t^{(8)} > 4.767)$$

מתוך טבלת T, מתקבל:

$$0.995 < P(t^{(8)} < 4.767) < 0.9995$$

$$0.0005 < 1 - P(t^{(8)} < 4.767) < 0.005$$

$$0.0005 < P\text{-value} < 0.005$$

ובפרט מאחר שמתקיים $P\text{-value} < 0.005 < 0.05 = \alpha$, נדחה השערת האפס ברמת מובהקות 0.05 (ולמעשה בכל רמת מובהקות סבירה) ונסיק כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה.

2. ניסוי שני:

נסמן:

μ_1 - תוחלת ציון כושר הקריאה של תלמיד לפני הקורס

μ_2 - תוחלת ציון כושר הקריאה של תלמיד לאחר הקורס

μ_D - תוחלת ההפרש בין הציונים בעקבות הקורס. מתקיים: $\mu_D = \mu_2 - \mu_1$

$\bar{X}_i$ - ציון ממוצע בכושר קריאה של תלמידים בזמן i.

מערכת ההשערות הנבדקת:

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = \mu_D = 0$$

$$H_1: \mu_2 - \mu_1 = \mu_D > 0$$

א. ראשית, מדובר כאן במדגמים תלויים, כלומר מזווגים. יש להניח כי ההפרשים D_i ,

$D_i = X_2 - X_1$, כלומר ההפרש בין ציון כל תלמיד לפני הקורס וציונו אחרי הקורס, מתפלגים

נורמלית: $D_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$, $i = 1, \dots, 10$

ב. אנו מעוניינים לאמוד את תוחלת ההפרש, כלומר הפרמטר הוא $\theta = \mu_D$. אמד נקודתי לפרמטר

הוא $\hat{\theta} = \bar{D}$, ממוצע ההפרשים, כאשר $\bar{D} = \bar{X}_2 - \bar{X}_1$.

ג. $E(\hat{\theta}) = E(\bar{D}) = E(\bar{X}_2 - \bar{X}_1) = E(\bar{X}_2) - E(\bar{X}_1) = \mu_2 - \mu_1 = \theta$ ולכן האומד חסר הטייה.

ד. סטטיסטי המבחן הינו:

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}$$

כאשר $S_D^2 = \frac{1}{n-1} [\sum D_i^2 - n\bar{D}^2]$

וידוע כי מתקיים: $T = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} t^{(n-1)}$

ה. נחשב את ערך הסטטיסטי המבחן:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D_i	2	5	-1	4	5	8	-2	4	5	4
D_i^2	4	25	1	16	25	64	4	16	25	16

$$\bar{D} = \frac{34}{10} = 3.4$$

$$S_D^2 = 8.93$$

$$T_{calc} = \frac{3.4}{\sqrt{\frac{8.93}{10}}} = 3.6$$

נשווה את הסטטיסטי לשברון ה-t עם מס' ד"ח מתאים : $t_{1-0.05}^{(n-1)} = t_{0.95}^{(9)} = 1.833$

התקבל $T_{calc} > t_{0.95}^{(9)}$ ולכן נדחה השערת האפס ברמת מובהקות 0.05 ונסיק כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה.

P-value

$$P - value = P_{H_0} (T > 3.6) = P(t^{(9)} > 3.6)$$

ומתוך טבלת T :

$$0.0005 < 1 - P(t^{(9)} < 3.6) < 0.005$$

$$0.0005 < P - value < 0.005$$

נדחה את H_0 ברמת מובהקות 0.05 ולכל רמת מובהקות סבירה.

מסקנה : יש שיפור בכושר הקריאה לאחר לימוד הקורס.

שאלה 11 (12 נקודות):

למשקל אבטיחים התפלגות נורמלית. משקל אבטיחים לאחר 8 שבועות של גידול הוא 1,600 גר' במוצע, עם סטיית תקן השווה ל-150 גרם.

- איזו פרופורציה מכלל האבטיחים לאחר 8 שבועות של גידול נמצאת בין 1,450 – 1,750 גר'?
- לאחר 8 שבועות של גידול, ברצוננו לשמור בנפרד את 20% האבטיחים הכבדים ביותר. מהו המשקל שממנו ואילך עלינו להפריד אבטיחים לשמירה?
- נדגום מדגם בגודל של 16 אבטיחים שגדלו במשך 8 שבועות. מצאו את ההסתברות שהממוצע המדגמי יהיה פחות מ-1,700 גר'.

פתרון:

נסמן X – משקל אבטיח לאחר 8 שבועות גידול. $X \sim N(1600, 150^2)$

$$P(1450 < X < 1750) = P\left(\frac{-150}{150} < \frac{X - 1600}{150} < \frac{150}{150}\right) = P(-1 < Z < 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

ב. יהא המשקל שהחל ממנו שומרים אבטיחים a . אזי :

$$0.2 = P(X > a) = P\left(Z > \frac{a-1600}{150}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{a-1600}{150}\right)$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{a-1600}{150}\right) = 0.8$$

$$\Rightarrow \frac{a-1600}{150} = 0.845 \Rightarrow a = 1726.75$$

ג. נגדיר $\bar{X}$ - ממוצע משקל של 16 האבטיחים בני 8 שבועות שנדגמו. מאחר ו- X מתפלג נורמלי, אזי:

$$\bar{X} \sim N\left(1600, \frac{150^2}{16}\right) \text{ (במדויק ולא בקירוב)}$$

$$P(\bar{X} < 1700) = P\left(Z < \frac{100}{150/\sqrt{4}}\right) = P(Z < 2.67) = 0.9962 \text{ מכאן:}$$